

Ιδιότητες του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Σε πλήρη αναλογία με τους μετασχηματισμούς Fourier και Laplace που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια, ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ χαρακτηρίζεται και αυτός από την ύπαρξη ενός συνόλου αντίστοιχων ιδιοτήτων, οι οποίες απλοποιούν σημαντικά τη διαδικασία υπολογισμού του; αυτές οι ιδιότητες παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες:

- **Γραμμικότητα:** Εάν οι μετασχηματισμοί $\mathcal{Z}$ των διακριτών σημάτων $x_1[n]$ και $x_2[n]$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}_1(z)$ και $\mathcal{X}_2(z)$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$ θα έχει τη μορφή $\mathcal{X}(z) = \alpha \mathcal{X}_1(z) + \beta \mathcal{X}_2(z)$ για κάθε τιμή των σταθερών α και β .

Απόδειξη: θεωρώντας το γραμμικό συνδυασμό

$$x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$$

ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(z)$ του σήματος αυτού δίνεται εξ ορισμού από τη σχέση

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (\alpha x_1[n] + \beta x_2[n])z^{-n} \\ &= \alpha \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n]z^{-n} + \beta \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2[n]z^{-n} = \alpha \mathcal{X}_1(z) + \beta \mathcal{X}_2(z) \end{aligned}$$

εξίσωση που εκφράζει και την ιδιότητα της γραμμικότητας. Σύμφωνα με αυτήν την ιδιότητα, ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του γραμμικού συνδυασμού ενός πλήθους σημάτων ταυτίζεται με το γραμμικό συνδυασμό των μετασχηματισμών $\mathcal{Z}$ των σημάτων ξεχωριστά. Όσον αφορά στην περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(z)$, αυτή είναι το λιγότερο η τομή των περιοχών σύγκλισης των μετασχηματισμών $\mathcal{X}_1(z)$ και $\mathcal{X}_2(z)$. Πιο συγκεκριμένα, για σήματα των οποίων ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ είναι μια ρητή συνάρτηση της μορφής $\mathcal{B}(z)/\mathcal{A}(z)$, εάν οι πόλοι της συνάρτησης $\mathcal{X}(z)$ περιέχουν όλους του πόλους των μετασχηματισμών $\mathcal{X}_1(z)$ και $\mathcal{X}_2(z)$, η περιοχή σύγκλισης είναι ακριβώς η τομή των περιοχών σύγκλισης των δύο μετασχηματισμών. Αντίθετα, εάν στο μετασχηματισμό $\mathcal{X}(z)$ υπάρχουν μηδενικά τα οποία ακυρώνουν έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω πόλους, η περιοχή σύγκλισης μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί στο σημείο αυτό πως η ιδιότητα της γραμμικότητας του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ είναι η αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η διαδικασία υπολογισμού του αντίστροφου μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ διά της εφαρμογής της μεθόδου του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα, η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενη ενότητα.

- **Μετατόπιση ως προς το χρόνο:** Εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του χρονικώς καθυστερημένου σήματος $x[n - k]$ θα είναι ο $z^{-k}\mathcal{X}(z)$.

Απόδειξη: θεωρώντας το διακριτό σήμα $y[n] = x[n - k]$, ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος αυτού είναι ο

$$\mathcal{Y}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n - k]z^{-n} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-m-k} = z^{-k} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-m} = z^{-k}\mathcal{X}(z)$$

όπου για τη μετάβαση από το δεύτερο στο τρίτο άθροισμα έγινε αλλαγή του βωβού δείκτη από n σε $m = n - k$. Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{Y}(z)$ είναι η ίδια με εκείνη του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(z)$ με πιθανή προσθήκη του σημείου $z = 0$, εάν $k > 0$ ή $z \rightarrow \infty$, εάν $k < 0$.

- **Κλιμάκωση:** Εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του διακριτού σήματος $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$ με περιοχή σύγκλισης $r_1 < |z| < r_2$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $\alpha^n x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(\alpha^{-1}z)$ με περιοχή σύγκλισης $|\alpha|r_1 < |z| < |\alpha|r_2$, για κάθε πραγματική ή μιγαδική τιμή της παραμέτρου α .

Απόδειξη: θεωρώντας το διακριτό σήμα $y[n] = \alpha^n x[n]$, ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος αυτού είναι ο

$$\mathcal{Y}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\alpha^n z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](\alpha^{-1}z)^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\left(\frac{z}{\alpha}\right)^{-n} = \mathcal{X}\left(\frac{z}{\alpha}\right)$$

εξίσωση που εκφράζει και την ιδιότητα της κλιμάκωσης. Η βασική συνέπεια αυτής της ιδιότητας είναι ο **πολλαπλασιασμός των θέσεων των πόλων και των μηδενικών επί την τιμή της παραμέτρου α** , γεγονός που προκύπτει από την παρατήρηση πως αν ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(z)$ έχει ένα πόλο στη θέση $z = p_1$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(\alpha^{-1}z)$ θα έχει ένα πόλο στη θέση $z = \alpha p_1$. Εάν η τιμή του α είναι πραγματική, αυτή η κλιμάκωση μπορεί να ερμηνευθεί ως **συρρίκνωση ή επέκταση του μιγαδικού επιπέδου με τους πόλους και τα μηδενικά να μετακινούνται κατά μήκος ακτινικών γραμμών, δηλαδή ευθειών που διέρχονται από το σημείο $z = 0$** . Αντίθετα, εάν το α είναι μιγαδικός αριθμός με μέτρο ίσο με τη μονάδα - δηλαδή δίνεται από τη σχέση $\alpha = e^{j\omega}$ - η κλιμάκωση αντιστοιχεί σε **περιστροφή επί του μιγαδικού επιπέδου με τους πόλους και τα μηδενικά να μετατοπίζονται κατά μήκος περιφερειών κύκλων που έχουν κέντρο το σημείο $z = 0$** . Το τελευταίο γεγονός ερμηνεύεται με τη σειρά του ως **διαδικασία μετατόπισης συχνότητας** η οποία προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το διακριτό σήμα $x[n]$ με τη μιγαδική εκθετική συνιστώσα $e^{-j\omega n}$.

- **Αντιστροφή χρόνου:** Εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του διακριτού σήματος $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$ με περιοχή σύγκλισης $r_1 < |z| < r_2$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[-n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(1/z)$ με περιοχή σύγκλισης $(1/r_2) < |z| < (1/r_1)$.

Απόδειξη: θεωρώντας το διακριτό σήμα $y(n) = x[-n]$, ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος εκφράζεται ως

$$\mathcal{Y}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[-n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](z^{-1})^{-n} = X(z^{-1}) = \mathcal{X}(1/z)$$

Η παραπάνω σχέση ισχύει, όταν η ακολουθία $x[n]$ είναι πραγματική, ενώ για ένα σήμα μιγαδικών τιμών αποδεικνύεται ομοίως ότι $x^*[-n] \rightleftharpoons \mathcal{X}^*(1/z^*)$, όπου "*" ο τελεστής της μιγαδικής συζυγίας.

- **Συζυγία:** Εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του διακριτού σήματος $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$ με περιοχή σύγκλισης $r_1 < |z| < r_2$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του διακριτού σήματος $x^*[-n]$ θα είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}^*(z^*)$ με την ίδια περιοχή σύγκλισης.

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathcal{Z}\{x^*[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*[n]z^{-n} = \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](z^*)^{-n} \right)^* = \mathcal{X}^*(z^*)$$

- **Διαφορίση:** Εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του διακριτού σήματος $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του διακριτού σήματος $nx[n]$ θα είναι η συνάρτηση $-z[d\mathcal{X}(z)/dz]$ με τις δύο συναρτήσεις να χαρακτηρίζονται από την ίδια περιοχή σύγκλισης.

Απόδειξη: διαφορίζοντας την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$, θα λάβουμε

$$\frac{d\mathcal{X}(z)}{dz} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-n)x[n]z^{-n-1}$$

από όπου προκύπτει ότι

$$-z \frac{d\mathcal{X}(z)}{dz} = -z \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-n)x[n]z^{-n-1} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (nx[n])z^{-n} = \mathcal{Z}\{nx[n]\}$$

- **Συνέλιξη:** Εάν οι μετασχηματισμοί $\mathcal{Z}$ των διακριτών σημάτων $x_1[n]$ και $x_2[n]$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}_1(z)$ και $\mathcal{X}_2(z)$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n] = x_1[n] * x_2[n]$ θα έχει τη μορφή $\mathcal{X}(z) = \mathcal{X}_1(z)\mathcal{X}_2(z)$. Όσον αφορά στην περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $X(z)$, αυτή θα είναι *τουλάχιστον η τομή των περιοχών σύγκλισης των μετασχηματισμών $\mathcal{X}_1(z)$ και $\mathcal{X}_2(z)$* , ενώ αν υπάρχουν μηδενικά μέσα στην περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{X}_2(z)$ που ακυρώνουν πόλους που βρίσκονται στο όριο της περιοχής σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{X}_1(z)$ ή αντίστροφα, η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(z)$ μπορεί να είναι *ακόμη μεγαλύτερη*.

Απόδειξη: θεωρώντας το διακριτό σήμα

$$y[n] = x_1[n] * x_2[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k]x_2[n-k]$$

ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος αυτού θα δίνεται κατά τα γνωστά από τη σχέση

$$\mathcal{Y}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k]x_2[n-k] \right\} z^{-n} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2[n-k]z^{-n} \right\}$$

με το δεύτερο άθροισμα να προκύπτει από το πρώτο *διά της εναλλαγής της σειράς των αθροισμάτων*. Αλλάζοντας, τέλος, το βωβό δείκτη του δευτέρου αθροίσματος από n σε $m = n - k$, θα λάβουμε

$$\mathcal{Y}(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_2[m]z^{-m-k} = \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k]z^{-k} \right) \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} x_2[m]z^{-m} \right) = \mathcal{X}_1(z)\mathcal{X}_2(z)$$

- **Συσχέτιση ακολουθιών:** Εάν οι μετασχηματισμοί $\mathcal{Z}$ των διακριτών σημάτων $x_1[n]$ και $x_2[n]$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}_1(z)$ και $\mathcal{X}_2(z)$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του διακριτού σήματος $r_{x_1x_2}[\ell]$ θα είναι η συνάρτηση $R_{x_1x_2}(z)$ με τις συναρτήσεις $r_{x_1x_2}[\ell]$ και $R_{x_1x_2}(z)$ να ορίζονται ως

$$r_{x_1x_2}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n]x_2[n-\ell] \quad \text{και} \quad R_{x_1x_2}(z) = \mathcal{X}_1(z)\mathcal{X}_2(z^{-1})$$

Όσον αφορά στην περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(z)$, αυτή θα είναι τουλάχιστον η τομή των περιοχών σύγκλισης των μετασχηματισμών $\mathcal{X}_1(z)$ και $\mathcal{X}_2(z)$.

Απόδειξη: η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της *συνέλιξης* και της *αντιστροφής χρόνου* και λαμβάνοντας υπόψη πως η συσχέτιση δύο ακολουθιών χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα $r_{x_1 x_2}[\ell] = x_1[\ell] * x_2[-\ell]$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\mathcal{Z}\{r_{x_1 x_2}[\ell]\} = \mathcal{Z}\{x_1[\ell]\} \mathcal{Z}\{x_2[-\ell]\} = \mathcal{X}_1(z) \mathcal{X}_2(z^{-1})$$